RESUMO PRODUTOS PERIGOSOS – CBS II 2026.

AULAS 1 e 2: Legislação Aplicada a Emergências com Produtos Perigosos

CONCEITO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Definição: São substâncias ou artigos que, por suas **características físicas, químicas ou biológicas**, podem apresentar **riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente**, seja encontrado na natureza ou produzido por qualquer processo.

Elementos do Tipo (Art. 56, Lei 9.605/98): Inclui produzir, processar, **transportar**, armazenar, guardar ou usar substância tóxica, perigosa ou nociva em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.

Abrangência: O abandono dessas substâncias ou o uso em desacordo com normas de segurança também configura infração.

A Base Constitucional (Art. 225, CF/88)

Caput: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida...".

Dever Compartilhado: Impõe-se ao **Poder Público (incluindo o CBPMESP)** e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Status Jurídico: É um direito fundamental da pessoa humana.

POLUIÇÃO E POLUIDOR (LEI 6.938/81)

Poluição: Degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente:

- Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população.
- Afetem desfavoravelmente a biota ou as condições estéticas/sanitárias.

Poluidor: Pessoa **física ou jurídica** (pública ou privada), **responsável direta ou indiretamente** por atividade causadora de degradação ambiental.

Nota: Órgãos públicos também podem ser responsabilizados por omissão no dever de proteger.

TEORIA DO RISCO INTEGRAL

Fundamento: Qualquer fato, **culposo ou não**, que cause dano obriga o agente à reparação, pois este assumiu os riscos de sua atividade (especialmente no transporte de produtos perigosos).

- **Responsabilidade Objetiva:** O poluidor é obrigado, **independentemente de culpa**, a indenizar ou reparar os danos causados.

- **Inaplicabilidade de Excludentes:** Pela Teoria do Risco Integral, o **caso fortuito** (ex: raio) ou a **força maior** não eximem o poluidor da responsabilidade de indenizar.

- **Exoneração Rara:** Só ocorre se provado que o risco não foi criado, o dano não existiu ou não há nexo entre a atividade e o dano.

AULAS 3 e 4: IDENTIFICAÇÃO

Produto Perigoso: É considerado produto perigoso todo aquele que **represente risco à saúde das pessoas, ao meio ambiente ou à segurança**, seja ele encontrado na natureza ou produzido por qualquer processo.

- **Produto Perigoso para o Transporte**: é todo o produto relacionado na Resolução nº 5.998/2022 da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

- **Carga Perigosa:** é aquela de **dimensões superiores** às determinadas no **Código de Trânsito Brasileiro.**

TIPO DE CARGAS:

- FRACIONADA (EMBALADA): É a carga que é manuseada juntamente com seu recipiente (embalagem), em todo ato de carga, descarga ou transbordo.

- Granel: É a carga transportada sem nenhuma embalagem, contida apenas pelo equipamento de um transporte, seja ele um tanque, vaso de pressão, caçamba ou container-tanque.

Por que se preocupar com acidentes envolvendo **PRODUTOS PERIGOSOS**?
- Baixa incidência
- Alta complexidade

SEQUÊNCIA OPERACIONAL
- **A**proximar-se (considerando a direção do vento)
- **Id**entificar
- **I**solar
- **S**alvar
- **C**ontrolar
- **D**escontaminar
- **F**inalizar a Emergência

MODAIS DE TRANSPORTE:
- **T**errestre (Rodoviário e Ferroviário)
- **M**arítimo
- **D**utoviário
- **F**luvial
- **A**éreo

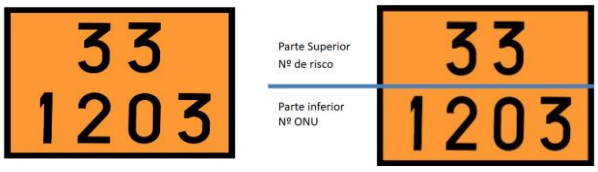
Classes de Risco de Produtos Perigosos

São 9 as classes de risco:

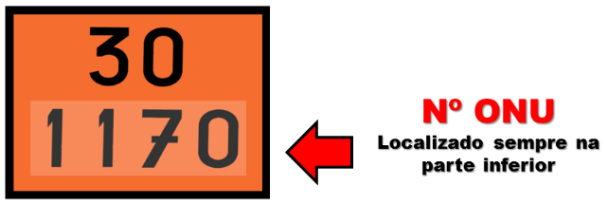
Classe **1** – **E**XPLOSIVOS;
Classe **2** – **G**ASES;
Classe **3** – **L**ÍQUIDOS INFLAMÁVEIS;
Classe **4** – **S**ÓLIDOS INFLAMÁVEIS;
Classe **5** – **O**XIDANTES E PERÓXIDOS ORGÂNICOS;
Classe **6** – **T**ÓXICAS E SUBSTÂNCIAS INFECTANTES;
Classe **7** – **R**ADIOATIVOS;
Classe **8** – **C**ORROSIVAS;
Classe **9** – **P**ERIGOSOS DIVERSOS.

PAINEL DE SEGURANÇA:

Características: De **forma retangular**, com a cor alaranjada, tendo em suas **bordas um contorno com 1 cm** de espessura na **cor preta**.



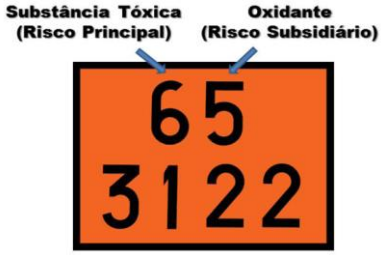
NÚMERO ONU: é s**empre** composto por **4 (quatro) dígitos.**



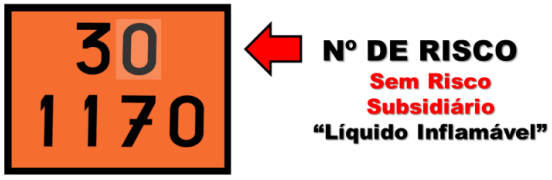
NÚMERO DE RISCO: Código numérico que **indica a natureza e a intensidade do(s) risco(s).**



N° de Risco – É um código numérico formado por **dois ou três algarismos** que indicam a **natureza e a intensidade** do(s) risco(s) do produto perigoso.
A importância do número de Risco é registrada da esquerda para a direita.



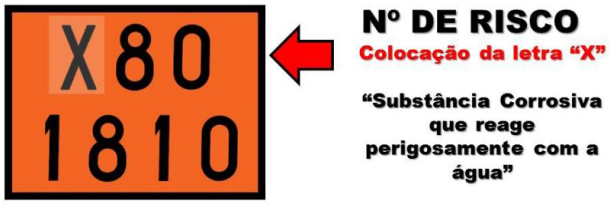
- Quando o risco associado a uma substância puder ser adequadamente indicado por **um único algarismo**, **este será seguido por ZERO.**



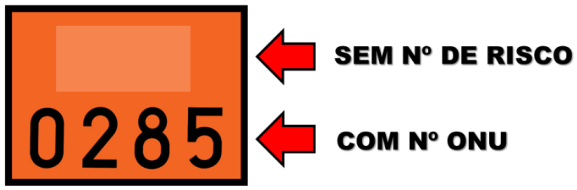
- A repetição de um número indica, em geral, um aumento da intensidade daquele risco específico.



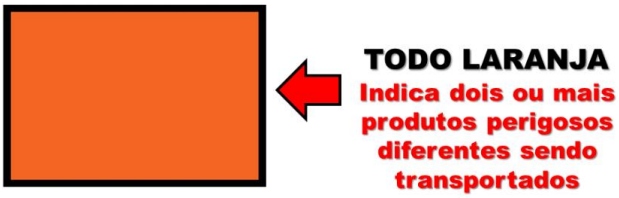
- A **letra "X**" antes dos algarismos indica que o produto reage **perigosamente com água.**



ATENÇÃO: Nos Painéis de Segurança para **produtos da Classe 1 (Explosivos) não haverá o nº de risco**.



CARGA MISTA

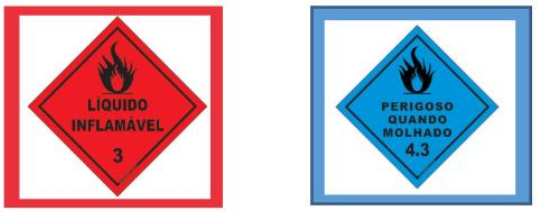


RÓTULO DE RISCO

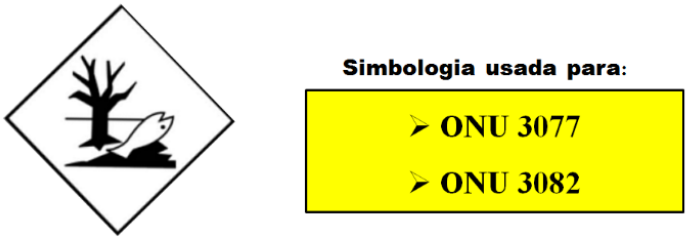
Figura que identifica o **risco principal** ou **subsidiário** do produto através de símbolos, cores, números, e texto opcional **(exceto para os Materiais Radioativos, cujo texto é obrigatório e deve ser escrito obrigatoriamente no idioma oficial do Brasil).**



Devem ser afixados sobre um fundo de cor contrastante oudevem ser contornados em todo seu perímetro por uma linha externa, pontilhada ou contínua, ou afixados em porta-placas, desde que sejam de cor contrastante.



SÍMBOLOS ESPECIAIS: Substâncias perigosas para o meio ambiente.





Símbolo para o transporte de volumes contendo substâncias com **risco de asfixia** quando **usadas para refrigeração ou acondicionamento.**

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NO TRANSPORTE

DOCUMENTO PARA O VEÍCULO:

- **CIV** - Certificado de Inspeção Veicular é **isento** para veículos novos (1 ano de uso) que **não** tenha nenhuma alteração de característica.
- **CTPP** - Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos é para implemento (tanque) que sai de fábrica destinado **exclusivamente ao transporte de PP com validade de 36 meses,** após esse prazo é obrigatório fazer uma inspeção que é o CIPP Certificado de Inspeção para o Transporte de PP.
- **CIPP** e **CTPP** é para carga à granel.

Art. 23. inciso I da Res 5998/22 da ANTT

DOCUMENTO FISCAL
Qualquer documento que contenha as informações e a declaração exigida, podendo ser:

- Declaração de Carga
- Nota Fiscal
- Conhecimento de Transporte
- Manifesto de Carga
- Outro documento que acompanhe a expedição

IMPORTANTE: O **motorista que transporta PP**, além de ser habilitado na categoria veículo, **deve possuir curso de transporte de PP.**

Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998

OBS: Casos de motoristas sem curso:

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, **transportar**, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

FICHA DE EMERGÊNCIA

ATENÇÃO: o porte da Ficha de Emergência foi **Subtraído** do transporte **rodoviário**, mas ainda é **obrigatório** para o transporte **ferroviário** de produtos perigosos.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

No transporte de produtos perigosos, o documento técnico que contém as **informações de segurança** é a **FDS (Ficha de Dados de Segurança)**, anteriormente conhecida no Brasil como FISPQ.

A estrutura da FDS é padronizada internacionalmente pelo GHS (Sistema Globalmente Harmonizado) e, no Brasil, pela norma **ABNT NBR 14725**. Ela deve **conter obrigatoriamente 16 seções** em uma **ordem fixa**, para que **motoristas, equipes de emergência e órgãos fiscalizadores** localizem rapidamente as **informações críticas**.

FDS (FISPQ)	FICHA DE EMERGÊNCIA
• Obrigatório no armazenamento; • Fonte de consulta técnica; • Possui informações sobre a empresa e informações técnicas do produto.	• Documento não obrigatório para transporte rodoviário; • Dá orientação do fabricante quanto à emergências ou acidentes, telefones de emergência.

Diamante de Hommel NFPA 704

Utilizado no armazenamento.



Saúde	Azul	0 a 4
Inflamabilidade	Vermelho	0 a 4
Reatividade	Amarelo	0 a 4
Risco especial	Branco	Símbolos



INFLAMABILIDADE

4 - Gases inflamáveis, líquidos muito voláteis, materiais pirotécnicos
3 - Produtos que entram em ignição a temperatura ambiente
2 - Produtos que entram em ignição quando aquecidos moderadamente
1 - Produtos que precisam ser aquecidos para entrar em ignição
0 - Produtos que não queimam

RISCOS À SAÚDE

4 - Produto Letal
3 - Produto severamente perigoso
2 - Produto moderadamente perigoso
1 - Produto levemente perigoso
0 - Produto não perigoso ou de risco mínimo

REATIVIDADE

4 - Capaz de detonação ou decomposição com explosão a temperatura ambiente
3 - Capaz de detonação ou decomposição com explosão quando exposto a fonte de energia severa
2 - Reação química violenta possível quando exposto a temperaturas e/ou pressões elevadas
1 - Normalmente estável, porém pode se tornar instável quando aquecido
0 - Normalmente estável

RISCOS ESPECÍFICOS

OX Oxidantes fortes
~~W~~ – Reagem violentamente com água
SA – Gases asfixiantes simples

Verificação imediata:

Conceito de Produto Perigoso p/ o transporte:

É todo o produto relacionado na Resolução nº 5.998/2022 da ANTT

Qual é a sequência operacional:

Aproximar; Identificar; Isolar; Salvar; Controlar; Descontaminar; Finalizar a Emergência

Quais são as 9 classes de riscos: **E.G.L.S.O.T.R.C.P**

Quais são as características do painel de segurança:

Retangular, cor alaranjada, borda preta de 1 cm de espessura.

Quais são as cores do Diamante de Hommel:

Vermelho, Azul, Amarelo e Branco

Quais os documentos necessários para o transporte de produtos perigosos a granel:

CIPP/CTPP, CIV(mais de 1ano, documento da carga e CNH c/ MOPP

AULAS 5 E 6: ABIQUIM

Fontes de consulta para identificação de PP:

- Simbologia;
- Documentos de embarque;
- Ficha de dados de segurança (antigamente-FISPQ);
- Ficha de emergência;
- **Manual da ABIQUIM;**
- **Manuais especializados.**

IMPORTANTE: O Manual de Emergência da ABIQUIM é somente uma **fonte de informação inicial** para os primeiros **30 minutos** **da emergência** (Manual Técnico de Bombeiros nº 21 - AEPP).

ABIQUIM É DIVIDIDO EM 5 PARTES:

1 - PÁGINAS DE BORDAS BRANCAS
2 - PÁGINAS DE BORDAS AMARELAS
3 - PÁGINAS DE BORDAS AZUIS
4 - PÁGINAS DE BORDAS LARANJAS
5 - PÁGINAS DE BORDAS VERDES

1 - PÁGINAS DE BORDAS BRANCAS

SEÇÃO BRANCA (INICIAL) - TRAZ AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

- Como proceder na emergência.
- Como usar o manual para identificar o produto.
- Classes de Risco da ONU e as respectivas Subclasses.
- Rótulos de Risco e seus respectivos Guias de Emergência.
- Relação dos Números de Risco empregados no transporte.
- Formas geométricas dos tanques e contêineres de transporte.

2 - PÁGINAS DE BORDAS AMARELAS

Apresenta a relação dos produtos em **ORDEM NUMÉRICA**, conforme os números da ONU.

3- PÁGINAS DE BORDAS AZUIS

Apresentam a relação dos produtos em **ORDEM ALFABÉTICA.**

4- PÁGINAS DE BORDA LARANJA

- São 62 **GUIAS DE EMERGÊNCIAS.**
- Cada guia cobre um grupo de produtos com características químicas e toxicológicas similares.
- O **título do Guia de Emergência** identifica o **tipo de produto**, sendo que seu perigo preponderante é o primeiro a ser descrito. Desta forma, será mais fácil tomar decisões sobre a proteção da equipe e da população próxima.

OBS: alguns produtos trazem a **letra (P)** junto de seus nomes. Esses produtos podem se **POLIMERIZAR DE FORMA EXPLOSIVA** quando aquecidos ou envolvidos em fogo, ou seja, podem se **SOLIDIFICAR,** aumentando assim seu volume, gerando **AUMENTO DA PRESSÃO INTERNA DO TANQUE E CONSEQUENTE EXPLOSÃO.**

- Os produtos tóxicos por inalação ou **que em contato com a água produzem gases tóxicos** estão destacados (sombreados) em verde para facilitar a identificação nas **páginas de bordas amarelas e nas de bordas azuis.**
- Vamos chamar tais produtos de **RIT**, pois oferece **R**isco de **I**nalação **T**óxica.

5- PÁGINAS DE BORDA VERDE

Apresentam a relação de **produtos tóxicos por inalação** (que **são gases ou vapores tóxicos**), bem como os produtos que originariamente podem não apresentar esta propriedade, mas que **liberam gases ou vapores tóxicos por inalação ao reagirem com a água**.

- **PEQUENOS DERRAMAMENTOS: até 200 litros de líquido ou 300kg de sólidos**, podendo ser um vazamento em **um único recipiente pequeno**. Exemplo: tambor de 200 litros, um cilindro pequeno ou um vazamento pequeno em um tanque.

- **GRANDES DERRAMAMENTOS: mais de 200 litros de líquido ou 300kg de sólidos**, podendo ser **inúmeras embalagens** pequenas vazando.

ATENÇÃO: No caso dos gases, não podendo constatar a quantidade derramada, deve ser considerado como grande derramamento.

- **DURANTE O DIA**: Além das **correntes de ar** que **empurram o contaminante horizontalmente**, temos uma **corrente ascendente causada pelo aquecimento do solo.** Desta forma, a dispersão do produto se torna mais fácil e a concentração tóxica será menor.
- **DURANTE À NOITE**: A **corrente de ar ascendente** causada pelo aquecimento do solo **praticamente não existe**, resultando em uma **dispersão mais lenta e uma concentração maior do contaminante**, o qual **sofre somente a ação do vento que o empurra horizontalmente atingindo distâncias bem maiores.**

PROCEDIMENTOS:

- Ao identificar o produto pelo **número ONU**, consulte as **páginas de bordas amarelas**, localize o **número do guia específico de 3 dígitos** e obtenha informações sobre os riscos do produto e ações de emergência nas **páginas de bordas laranjas**.

- Ao identificar o produto pelo **nome**, consulte as **páginas de bordas azuis**, localize o **número do guia** específico nas **páginas de bordas laranjas**.

- Quando **não houver identificação pelo nome do produto ou número ONU**, identifique pelo rótulo de risco no veículo ou nas embalagens. Localize o rótulo de risco na **TABELA DE RÓTULO DE RISCO**, no início do manual – **seção branca** – e **identifique o guia correspondente** abaixo dos rótulos.

- Caso **não seja possível identificar o produto por nenhuma das formas anteriores**, utilize o guia **111 (guia para carga mista ou não identificada)** até obter outras informações.

AULAS 7 E 8: TOXICOLOGIA - NÍVEIS DE PROTEÇÃO - EPI

"NENHUMA SUBSTÂNCIA É TOTALMENTE LIVRE DE CAUSAR EFEITOS TÓXICOS NO ORGANISMO SOB CONDIÇOES EXCESSIVAS DE USO"

COMO PODEMOS NOS CONTAMINAR NUMA EMERGÊNCIA?



1. INALAÇÃO: É a principal rota de exposição.
A contaminação ocorre através de **gases**, **vapores** ou partículas que entram pelo sistema respiratório.

2. ABSORÇÃO CUTÂNEA: A contaminação ocorre através da superfície que cobre o corpo humano.

3. INGESTÃO: A contaminação ocorre através do sistema digestório. Geralmente a ingestão de substâncias é acidental.

EFEITOS DOS CONTAMINANTES NO ORGANISMO:

- **IRRITANTES E/OU CORROSIVOS**: provocam **alterações na pele ou mucosas** (ácidos, bases, organoclorados);
- **ASFIXIANTES: impedem** o organismo de **obter ou utilizar o oxigênio do ar** atmosférico (monóxido de carbono);
- **NARCÓTICOS:** produzem **inconsciência e alucinações** (clorofórmio, éteres, álcoois, acetonas);
- **NEUROTÓXICOS**: produzem **alterações no sistema nervoso** (anilina, chumbo, mercúrio, solventes em geral).
- **CARCINOGÊNICOS**: produzem **tumores malignos** (amianto, benzeno, compostos orgânicos halogenados, etc..)
- **MUTAGÊNICOS**: produzem **problemas hereditários** (éteres de glicol, chumbo, benzeno);
- **TERATOGÊNICOS**: produzem **malformações no feto** (substâncias radioativas).

TLV -Threshold Limit Values

- **TWA** – Limite de exposição pela média moderada de tempo (8 horas por dia, 5 dias por semana). É o equivalente ao **Limite de Tolerância (LT)** no Brasil.

- **STEL** – Limite de exposição para curtos períodos de tempo (períodos de 15 min em intervalos de 1 hora, no máximo 4 vezes ao dia).

IDLH / IPVS

- **IDLH** – Immediately Dangerous to Life or Health
- **IPVS** – Imediatamente Perigoso à Vida ou à Saúde

(Máxima concentração no ar de uma substância na qual um **trabalhador saudável**, do **sexo masculino**, **pode ficar exposto por 30 minutos** e **ainda ser capaz de escapar sem perda da vida ou dano irreversível** à saúde.)

DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO

Definição: Todo dispositivo ou produto, de uso individual, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde.

- Em emergências com produtos químicos, o **EPI não protege contra impactos**, mas sim contra **agentes tóxicos, corrosivos, asfixiantes e reativos**.
- A falha do EPI em ambientes químicos pode levar à incapacitação imediata ou morte.

O **Corpo de Bombeiros** adota a **classificação baseada** no critério da National Fire Protection Association - **NFPA**, que organiza os conjuntos de equipamentos de proteção em quatro níveis, os quais veremos a seguir:

- NFPA 1991: Proteção Contra Vapores (Nível A): Esta é a norma mais rigorosa. Ela se aplica aos conjuntos de proteção que oferecem o **nível máximo de segurança**.

- **Objetivo:** Garantir que a roupa seja **estanque a gases e vapores**.

- NFPA 1992: Proteção Contra Respingos de Líquidos (Nível B e C): Esta norma foca em **situações onde o perigo é o contato direto com o líquido**, e não necessariamente o vapor tóxico que ele emite.

- **Objetivo:** Garantir que o material impeça a penetração de **líquidos sob pressão ou respingos**.

Nível A - Proteção Máxima (Encapsulado): Oferece o maior índice de **proteção para a pele**, sistema **digestivo** e sistema **respiratório.**

O que compõe:
- Roupa totalmente encapsulada, estanque a gases e vapores.
- Equipamento de Proteção Respiratória Autônoma (EPR), com pressão positiva — **uso interno**.
- Capacete
- Luvas duplas (resistentes a químicos).
- Botas químicas com biqueira de aço.
- Rádio comunicação (HT).
- Lanterna intrinsicamente segura.

Objetivo: **Proteção total contra vapores e respingos** que podem ser absorvidos pela pele.




Nível B - Proteção Respiratória respingos: Oferece o maior índice de proteção respiratória, porém, a **proteção para a pele** encontra-se **num grau inferior**.

O que compõe:

- Roupa resistente a respingos (macacão com capuz), mas **não estanque a gases**.
- Equipamento de Proteção Respiratória Autônoma (EPR) — **uso externo**.
- Capacete
- Luvas duplas (resistentes a químicos).
- Botas químicas com biqueira de aço.
- Rádio comunicação (HT).
- Lanterna intrinsicamente segura

Objetivo: **Proteção respiratória máxima** em atmosferas com baixo oxigênio ou tóxicas, **mas onde o produto não oferece risco letal por absorção dérmica.**





Nível C - Proteção Respiratória Filtrante: Oferece um grau de proteção respiratória inferior ao Nível B, **porém com proteção para a pele nas mesmas condições**.

O que compõe:

- Roupa resistente a respingos (macacão tipo Tychem ou similar);
- Máscara facial inteira com **filtros químicos específicos** (APR);
- Capacete;
- Luvas duplas (resistentes a químicos);
- Botas químicas com biqueira de aço;
- Rádio comunicação (HT);
- Lanterna intrinsicamente segura.

Objetivo: Utilizado quando o **agente químico é conhecido e a concentração permite o uso de filtros**. **Muito comum no Corredor de Descontaminação.**




QUANDO UTILIZAR NIVEL C:

- Produto plenamente identificado;
- Atmosfera com oxigênio entre **19,5 e 23%;**
- Concentrações do produto são conhecidas e estão **abaixo do IPVS/IDLH;**
- Filtro compatível com o produto e com capacidade de filtragem superior a concentração do produto.

Quando utilizar cada Nível de Proteção?

- **Nível A:** Em atmosferas **IPVS** (Imediatamente Perigosas à Vida e Saúde) onde há gases ou vapores que corroem a pele ou são absorvidos por ela. Ambientes confinados e desconhecidos.
- **Nível B:** Quando há risco respiratório grave (ex: falta de oxigênio), mas os gases ou vapores não atacam a pele.
- **Nível C:** Em áreas de suporte (Zona Morna), monitoradas, onde o oxigênio está acima de **19,5%** e o contaminante é filtrável.

A escolha baseia-se no tripé do protocolo ABIQUIM/CBPMESP:

1. **Identificação do Produto:** Consulta ao Manual da ABIQUIM (Pró-Química) ou FISPQ.
2. **Estado Físico:** É gás, vapor, líquido ou sólido? Gases **TÓXICOS POR ABSORÇÃO CUTÂNEA** exigem Nível A; líquidos podem permitir B ou C.
3. **Monitoramento da Atmosfera:** Uso de detectores de gases (Explosímetro, PID, O2).

***IMPORTANTE:* Se a substância é desconhecida: Inicia-se sempre com Nível A.**

INSPEÇÃO DO MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO

1. Integridade do Material (Tecido e Costuras)

- **Danos Físicos:** Presença de furos, rasgos, cortes ou abrasões profundas.
- **Degradação Química:** Manchas estranhas, descoloração, áreas pegajosas ou "derretidas" (sinais de contato prévio com reagentes).
- **Maleabilidade:** Verificar se o material está ressecado, quebradiço ou rígido demais (sinal de envelhecimento ou exposição ao calor/sol).

2. Componentes e Fechamentos

- **Zíperes:** Devem estar lubrificados, sem dentes faltando e correndo suavemente.
- **Válvulas de Exaustão:** Devem estar limpas, com a membrana íntegra e sem obstruções.
- **Viseira:** Deve estar límpida, sem rachaduras ou embaçamento permanente que prejudique a visão.

3. Testes e Validade

- **Teste de Pressão (NFPA 1991):** Para roupas Nível A, verificar se o teste de estanqueidade está dentro da validade (geralmente anual ou após cada uso).
- **Prazo de Validade:** Consultar a etiqueta do fabricante para garantir que o conjunto não ultrapassou a vida útil recomendada.

4. Luvas e Botas

- **Acoplamento:** Verificar se os anéis de vedação e braçadeiras estão firmes.
- **Solado e Biqueira:** Garantir que não há perfurações ou separação de camadas.

AULAS 11 E 12: CLASSES 2, 5, 8 E 9.

Classe 2 - Gases

- Um dos estados da matéria;
- Movem-se livremente;
- Expandem-se infinitamente no ambiente;
- Sofrem influência de temperatura e pressão.



Fonte: internet





pressurizados liquefeitos

Amônia T_{eb} = - 33ºC
Pressão de 8,6 bar a 20ºC = Líquida



Todos os gases podem ser convertidos em líquidos ao se reduzir a temperatura ou aumentar a pressão.

CARACTERISTICAS DOS GASES: O estado gasoso por si só, representa um perigo dada a elevada mobilidade. Outro **perigo** é a característica **intrínseca do produto,** que pode ser **INFLAMÁVEL, TÓXICO, CORROSIVO, etc.**

O processo para transformar o gás em líquido é chamado liquefação. Essa transformação faz **diminuir o volume do produto múltiplas vezes**, quando o **gás for liquefeito e acondicionado num cilindro**.

O gás volta a expandir a mesma quantidade anterior.

OS GASES PODEM SER AGRUPADOS EM 04 CATEGORIAS:

1- **COMPRIMIDOS:** Muitos gases são **comprimidos por meio de aplicação de pressão**, **permanecendo no estado gasoso**. Ex: argônio, hidrogênio e hélio.

VAZAMENTO ⇒ JATO ⇒ IMPACTO FÍSICO

2- **DISSOLVIDOS:** São gases que se encontram **dissolvidos sob pressão em um SOLVENTE**. **Acetileno é dissolvido em acetona, de modo a torna-lo seguro para transporte e manuseio.**

3- **LIQUEFEITOS:** São gases que ao receberam a **aplicação de pressão tornaram-se liquefeitos**. Ex: GLP, cloro, amônia.

VAZAMENTO ⟹ RETORNAM AO ESTADO GASOSO

4- **CRIOGÊNICOS:** São os produtos que para serem liquefeitos devem ter sua **temperatura reduzida** a valores **inferiores a -160° C.** Ex: Nitrogênio líquido (-196° C)Oxigênio líquido (-183° C)

SUBSTANCIAS OXIDANTES: Um oxidante é um material que libera oxigênio rapidamente e isso alimenta a combustão dos materiais orgânicos e também um produto oxidante é um material que gera oxigênio à temperatura ambiente, ou quando levemente aquecido. Portanto, podemos afirmar que o oxigênio é sempre liberado por um agente oxidante.

Agente de Extinção:

- Água é o mais indicado pois retira o calor e dilui o material.
- Espuma e CO2 serão ineficazes pois atuam com base na exclusão do oxigênio atmosférico, o que não é eficiente.

O PERÓXIDOS ORGÂNICOS- CLASSE 5:

Peróxido orgânico é uma substância química instável, apresenta alto potencial de decomposição violenta.

- São suscetíveis de decomposição explosiva.
- Queimam rapidamente.
- São sensíveis a impactos ou fricção.
- Podem reagir perigosamente com outras substâncias.
- Podem causar danos aos olhos, pele e mucosas.

ATENDIMENTOS EM OCORRÊNCIAS CLASSE 5:

- Utilizar **areia úmida** para **contenção** devido a reatividade com terra e serragem.
- Pode-se aplicar **grande volume de água para diluição**.
- Equipamento cativos para transbordo.

CLASSE 8 - SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS

São substâncias que, por **ação química**, causam severos danos quando em contato com tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam ou destroem outras cargas ou o próprio veículo.
Em função do cenário, as ações de combate aos acidentes envolvendo tais produtos poderão ser: **Diluição, Neutralização, Recolhimento**.

Diluição de Corrosivos – Considerar: Reatividade com a água Aumento da área atingida, Respingos de produto, Aumento do volume, Aumento do impacto ambiental.

Neutralização – **adição de produto com pH contrário para eliminar o efeito corrosivo**. Gera muito calor e emissão de vapores tóxicos. A severidade da reação dependerá da força e concentração dos reagentes. Neutralizantes mais comuns. Cal hidratada (Ca(OH)2 Barrilha ou carbonato de sódio (Na2CO3).

Recolhimento – é a remoção do produto sem a adição qualquer outro material. É a técnica mais recomendada.

CLASSE 9 - SUBSTÂNCIAS E ARTIGOS PERIGOSOS DIVERSOS, SUBSTÂNCIAS QUE APRESENTAM RISCO PARA O MEIO AMBIENTE.

- São aqueles que **apresentam um risco** não **abrangido por nenhuma das outras classes**.

✓ Nessa classe encontram-se os produtos que **oferecem elevado risco de contaminação ambiental**;
Ex: PCB (Ascarel), óleos combustíveis, poliestireno granulado, dióxido de carbono sólido (gelo seco), amianto azul, farinha de peixe estabilizada e baterias de lítio.

AULAS 15 E 16: SALVAMENTO E DESCONTAMINAÇÃO

1º - Ninguém entra em contato com a vítima sem a proteção adequada (EPI);

2º - **Não** existe tratamento em **área quente**, retirada rápida e simples;

3º - Quanto **menor o tempo de exposição**, mais fácil o tratamento;

4º - Socorrista não pode ser uma nova vítima;

5º - A vítima não sai do local sem passar pela descontaminação.

Conceitos fundamentais:

Não é permitido salvamento em zona quente quando:

- Salvamento **sem identificação do agente;**
- Entrada em área quente **sem objetivo definido;**
- Risco minimamente controlado;
- Intervenções sem o EPI correto.

➡ **Procedimentos devem ser simples, objetivos e previamente treinados.**

MOVIMENTAÇÃO DE VÍTIMAS: deve ser de forma simples e rápida, dessa forma o contato com o agente químico será o menor possível.

- **Giro de 90º** (lateralização monobloco).
- **Retirada Rápida AEPP.**

DESCONTAMINAÇÃO DE VÍTIMAS

Logo após a retirada da vítima da área quente, ela deve ser direcionada para o corredor de descontaminação, independente do seu estado de saúde atual.

Pontos importantes da descontaminação:

- As vestes devem ser **cortadas e retiradas da cabeça para os pés**, sem contato das roupas com o rosto, evitando contato com olhos, boca e vias aéreas.
- A **retirada da roupa** representa a **retirada de 80% a 85% do agente químico**, dependendo da roupa e tecido utilizado pela vítima
- Caso a vitima tenha algum **ferimento**, este deve ser **limpo com água em abundância** e protegido com plástico de evisceração, gaze ou zobeg, com uma atadura, fazendo um curativo oclusivo;
- Descontaminar o mais rápido possível.

ATENÇÃO: NENHUM PROCEDIMENTO DE APH DEVE SER REALIZADO DENTRO DA ZONA QUENTE OU ANTES DA DESCONTAMINAÇÃO.

AULAS 17 E 18: AMÔNIA E CLORO

Cerca de 95% do CLORO obtido é produzido pelo **processo de eletrolise** aquosa do cloreto de sódio (sal de cozinha).

ELETROLISE: é um **processo eletroquímico** que utiliza **corrente elétrica** para provocar reações químicas não espontâneas.

O CLORO também é encontrado em gases vulcânicos, mares interiores.

1- É um gás em temperatura ambiente;
2- Coloração amarelo-esverdeado;
3- Grande poder de desinfecção;
4- Odor extremamente irritante;
5- Altamente reativo;
6- Na forma gasosa, mais pesado que o ar;
7- Na forma liquida p cloro é 1,5X mais pesado que a água.

Concentrações de **50 a 100 ppm** provocam a **morte após uma hora de exposição**, por **insuficiência respiratória** e **parada cardíaca** provocada por edema agudo pulmonar. Uma concentração de **1000 ppm** pode ser **letal quase que instantaneamente.**

- Ele evapora a -35° C e permanece em estado líquido de -101° C a -35° C e abaixo de -101° C, em estado sólido.
- O cloro tem um **alto poder de corrosão** quando em contato com a umidade, pois produz ácido hipocloroso e ácido clorídrico(Cl2 + H2O HCl + HOCl).
- Caso ocorra um **vazamento não é aconselhável utilizar água**, pois irá acelerar a corrosão do tanque ou cilindro. Além disso, os vapores de ácido clorídrico são tóxicos e corrosivos;
- **Sem umidade** o cloro **não corrói o aço carbono e o cobre**.
- Para contenção de cloro líquido deve ser utilizada areia seca, pois o cloro reage com água/umidade existente em materiais orgânicos;
- O **cloro líquido expande 458 vezes** quando se transforma em gás;
- O cilindro de cloro possui um **"plug fusível"** que **derrete a 72°C**;
- O cilindro ou tanque de cloro pode ser **carregado até 80% da sua capacidade**, pois 20% é utilizado para sua expansão;
- Quanto mais aquecido, mais o cloro se expande.
- Para **identificar um vazamento do cloro** deve-se borrifar amônia próximo ao possível local do vazamento, pois os dois produtos reagem formando uma fumaça branca;

Riscos à saúde:

- O contato direto com o cloro pode causar: irritação das vias respiratórias, irritação e vermelhidão nos olhos, irritação e ressecamento da pele, náuseas, dores de cabeça, bloqueio das vias respiratórias e até morte por asfixia. Esses sintomas se iniciam numa concentração em torno de 15 ppm;
- A presença excessiva de cloro no organismo pode levar a problemas relacionados a tireoide, além de afetar diretamente o sistema nervoso, o fígado e os rins;
- Quem trabalha com o cloro, periodicamente tem que fazer exame respiratório de espirometria;
- Máscara com filtro não deve ser utilizada em situações emergenciais, apenas para executar um trabalho temporário, em um curto espaço de tempo. **Em caso de sinistro envolvendo vazamento de cloro, é imprescindível a utilização de traje encapsulado valvular e conjunto EPR (Nível A).**
- Foi utilizado pela primeira vez, na forma gasosa, na **primeira guerra mundial**, como a primeira substância usada intencionalmente usada **como arma química.**

Transporte Rodoviário

- O **transporte de cloro** pelo **modal rodoviário** é considerado bem **seguro**. Os tanques são feitos de aço carbono ou aço ferrítico com propriedades melhoradas por tratamento térmico. A espessura dos tanques de transporte é de pelo menos 16 mm. Além do tanque há uma camada de isolamento térmico e por fim uma chapa que protege toda camada isolante.
- Não é possível realizar o transbordo de cloro líquido quando transportado no modal rodoviário por conta da alta pressão que é aplicada para torná-lo líquido para o transporte.
- O **domo** localizado na parte de cima do tanque da carreta de transporte possui um **total de cinco válvulas**. As **duas válvulas** no **sentido longitudinal** do tanque são as **válvulas do cloro líquido** e as duas localizadas na transversal ou lateral são as válvulas de cloro gás. No meio há uma válvula de segurança.

- O Cloro Pode Ser Transportado em Cilindros de 40 a 68 Kg e nesse Caso Deve Ter No Veículo Um Kit Chamado **Kit "A**.
- Transporte Em Barris De 840 a 1000kg E Deve Ter Kit "B";
- E Nos Caminhões-Tanque Deve Ter Kit "C" (Capacidade Do Tanque Varia Entre 12 E 28 Toneladas).

AMÔNIA – (NH^3)

- É um gás INCOLOR;

- Bastante solúvel em agua em baixos valores de pH (ácidos)

- Alcalino

- Irritante

- Em condições normais de temperatura e pressão.

A amônia (NH3) é obtida a partir da **reação química entre hidrogênio H2 e nitrogênio N2.** Esse processo é conhecido como **síntese de Haber-Bosch.**

Para obter amônia, o hidrogênio e o nitrogênio são combinados em alta pressão e temperatura, na presença de um catalisador.

Existem diferentes processos para obter amônia.

É utilizada na **indústria e agricultura**, servindo como matéria-prima para a produção de produtos químicos nitrogenados e fertilizantes. Alguns setores que dependem da amônia em seus processos produtivos:

- Equipamentos para indústria petrolífera; Cosméticos; Domissanitários; Produção de Químicos de Base Plásticos e resinas.

- Mais de 80% da produção mundial de amônia é usada direta ou indiretamente na agricultura. Entre os fertilizantes que são produzidos por meio da amônia estão a ureia, o fosfato de amônio, o nitrato de amônio, além de outros nitratos. A produção mundial de amônia foi de cerca de **144 milhões de toneladas**, sendo a Ásia a principal produtora, muito por conta da China.
- **Amônia é um gás tóxico**, contudo as concentrações naturais deste composto não são perigosas para nós. Já para aqueles que trabalham com essa substância, a atenção deve ser constante, visto que em níveis maiores de exposição o NH**3** pode causar danos sérios, tais como **irritações na pele, nos olhos, na garganta e nos pulmões, além da ocorrência de tosses e queimaduras.**
- Apesar disso tudo, a **amônia não é classificada como uma substância cancerígena** pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC).
- Quando a concentração de amônia está na faixa de **2500 a 4000 ppm no ar**, ela causa a **morte** de um ser humano em **cerca de 30 minutos** e em níveis maiores de concentração, como de **5000 a 10000 ppm,** a **morte é praticamente instantânea**.
- Em ocorrências de **vazamento de gás amônia ou cloro** deve-se usar **EPI Nível "A"**.

AULAS 21 E 22: CORREDOR DE REDUÇÃO DE CONTAMINAÇÃO (CRC).

Descontaminação: Processo que consiste na remoção física dos contaminantes ou na alteração de sua natureza química para substâncias inócuas.

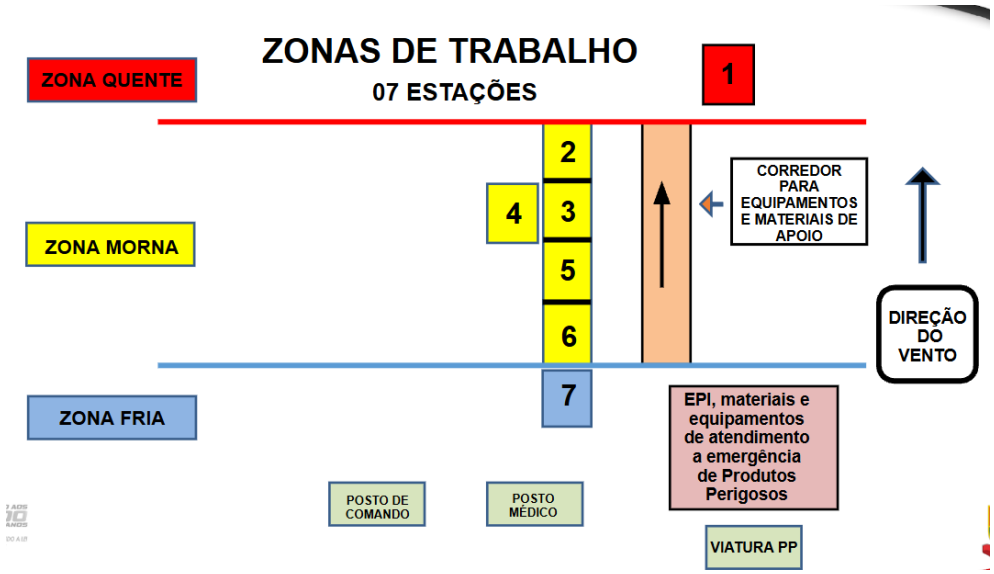
- **Método predominante** empregado: **Diluição.**
- **ATENÇÃO:** Aproximadamente 85% do contaminante presente na vítima é retirado com a simples remoção das vestes

LAYOUT MÍNIMO COM 07 (SETE) ESTAÇÕES:

Funções:

- **Posto de Comando da Operação**: **02** bombeiros (Comandante + Auxiliar)
- **Chefe do Grupo de Descontaminação**: **01** bombeiro
- **Zona de Exclusão**: **02** bombeiros
- **Estação 2**: **02** bombeiros
- **Estação 3 a 7**: **01** bombeiro em cada estação
- **Posto Médico**: **03** bombeiros (UR)
- **Apoio da Zona de Exclusão**: **02** bombeiros semi-equipados
- **Auxiliar logístico**: **01** bombeiro

Total: 18 (dezoito) Bombeiros.



ESTAÇÃO 1: Local para dispensa e segregação de materiais. - **0** BOMBEIROS.

ESTAÇÃO 2: Lavagem e rinsagem de botas, luvas e roupas. **2** BOMBEIROS.

ESTAÇÃO 3: Remoção de botas e luvas externas. - **1** BOMBEIRO.

ESTAÇÃO 4: Controle do ar, troca de cilindros, luvas e botas limpas. - **1** BOMBEIRO.

ESTAÇÃO 5: Remoção de traje de proteção química e luvas internas. – **1** BOMBEIRO.

ESTAÇÃO 6: Remoção do EPR e roupa do socorrista. – **1** BOMBEIRO.

ESTAÇÃO 7: Lavar mãos e rosto vigorosamente e tomar banho completo. Lavar mãos e rosto vigorosamente e tomar banho completo. – **1** BOMBEIRO.

POSTO DE COMANDO: Posto onde ficará o Comandante da Operação e seu Auxiliar. – **2** BOMBEIROS.

AUXILIAR DE LOGISTICA: - **1** BOMBEIRO.

POSTO MÉDICO: Procedimentos de APH e avaliação da equipe de intervenção. – **3** BOMBEIROS.

CHEFE DO GRUPO DE DESCONTAMINAÇÃO: **1** BOMBEIRO.

ZONA DE EXCLUSÃO: **2** BOMBEIROS.

APOIO DA ZONA DE EXCLUSÃO: **2** BOMBEIROS (semi-equipados).

LAYOUT MÍNIMO COM 05 (CINCO) ESTAÇÕES

- O Chefe do grupo de descontaminação acumulará a função de um dos bombeiros da estação 2.
- As funções das estações 03, 05 e 06 no layout normal, serão executadas em apenas uma estação por um bombeiro.

Com isto, o efetivo é reduzido de 18 para 15 (quinze) bombeiros no mínimo.



Funções:

- **Posto de Comando da Operação**: **02** bombeiros (Comandante + Auxiliar)
- **Zona de Exclusão**: **02** bombeiros
- **Estação 2**: **02** bombeiros (01 Chefe Gp Descon.)
- **Estação 3 a 5**: **01** bombeiro em cada estação = **03** bombeiros
- **Posto Médico**: **03** bombeiros (UR)
- **Apoio da Zona de Exclusão**: **02** bombeiros semi-equipados
- **Auxiliar logístico**: **01** bombeiro

Total: 15 (quinze) Bombeiros

ESTAÇÕES 1 e 2 não se alteram.

ESTAÇÃO 3: Terá no **layout reduzido** as funções das estações 3, 5 e 6 do layout normal executadas pelo mesmo socorrista, removendo na sequência:

1- botas e luvas externas;

2- traje de proteção química e luvas internas;

3- Remoção do EPR e roupa do socorrista.

ESTAÇÃO 4: Controle do ar, troca de cilindros, luvas e botas limpas.

ESTAÇÃO 5: (Antiga estação 7 no layout normal)

Lavar mãos e rosto vigorosamente e tomar banho completo.

ATENÇÃO:

- **Descarte de resíduos:** responsabilidade do fabricante e do transportador.
- Alternativamente, podem ser neutralizados ou incinerados com orientação de um técnico responsável.
- EPIs que não puderem ser descontaminados ou forem danificados deverão ser **incinerados.**

AULAS 27 e 28: DESCONTAMINAÇÃO EM MASSA.

QBRNE é uma sigla para definir agentes:

- **Q**uímicos
- **B**iológicos
- **R**adiológicos
- **N**ucleares
- **E**xplosivos

Estes agentes podem ser usados como **"armas de destruição em massa",** atingindo um grande número de vítimas.

PRINCÍPIOS DA DESCONTAMINAÇÃO EM MASSA:

1. Faça o maior bem para o maior número de vítimas.
2. Efetivamente utilize e proteja o pessoal e equipamentos.
3. Não desloque o incidente de um local para outro (estender área contaminada).

- **TIPOS DE DESCONTAMINAÇÃO:**

Descontaminação molhada: Com utilização de água.

Descontaminação seca: Podem ser empregados os seguintes métodos:

- Utilização de Raspagem
- Materiais absorventes
- Aspiração

MÉTODOS PARA DESCONTAMINAÇÃO

- **MÉTODO 1**: Descontaminação **Exterior.**

Observações:

- Produz grandes quantidades de resíduos em escoamento e que devem ser contidos, se possível (desvio e dique).
- Vários *layouts para* o uso de viaturas e operação das guarnições.
- Inconveniente pela grande quantidade de água utilizada para descontaminar e seus resíduos gerados.
- Uso recomendado de esguicho regulável com 80 psi de pressão e uma vazão aproximada de 285 lpm.

- **MÉTODO 2**: Descontaminação **Exterior e Encaminhamento para um Local Fechado.**

- Este processo utiliza uma descontaminação exterior úmida (descrita no método 1), perto da entrada para uma instalação com aquecimento (abrigo aquecido portátil, hotel, hospitais).
- Depois da descontaminação, os pacientes são movidos dentro de um local que tenha calor. Ex: tendas, hotéis, escolas, clubes.

- **MÉTODO 3:** Descontaminação **Interior.**

Recursos de descontaminação interior:

- Ducha de ginásios, instalações desportivas e centros de recreação.
- Piscinas em hotéis, escolas e de recreação.
- Locais para lavagem de carro.
- Uso de sprinklers ou unidades portáteis de chuveiro com água aquecida.

- Método 4: Descontaminação a **Seco e Transporte**.

Observações:

A necessidade de um adequado tempo de resposta e a contrapartida de um tempo necessário para configurar instalações de descontaminação e ter disponibilidade de equipamentos, tal como descritos nos Métodos 1, 2

e 3, justificam a descontaminação a seco como o método mais prontamente disponível para reduzir rapidamente a contaminação e exposição.

Baseada em doutrina do Exército Americano, para que não haja o risco de causar hipotermia nas pessoas que estão sendo descontaminadas, utiliza-se um **guia de temperaturas**, para verificar o melhor método a ser aplicado.

GUIA DE TEMPERATURAS

Temperatura	Método 1	Método 2	Método 3	Método 4
Acima de 18,3° C	✓	✓	✓	✓
Entre 18,3 e 2,22 ° C	✗	✓	✓	✓
Abaixo de 2,22° C	✗	✗	✓	✓

INSTRUÇÕES FINAIS: Implemente, de imediato, descontaminação a seco, antes dos outros métodos, removendo boa parte da contaminação.

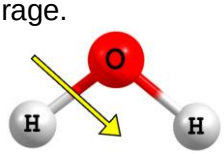
AULAS 35 A 36: EMERGÊNCIAS RADIOLÓGICAS - CLASSE 7.

O QUE É RADIAÇÃO? Propagação de energia de um ponto a outro do espaço ou meio material. Pode ser na forma de ondas eletromagnéticas ou de partículas com energia cinética.

Radiação pode ser categorizada como:

- **NÃO - IONIZANTE:** Ex: Microondas, luz visível, ondas de rádio, laser etc.
- **IONIZANTE:** Ex: Raios X, radiações alfa, beta, gama etc.

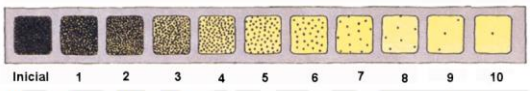
POR QUE IONIZANTE? Tem energia suficiente para **quebrar qualquer ligação química**, ionizando e excitando o meio ou o material com o qual interage.



ATIVIDADE DA FONTE: É a grandeza que dá ideia da intensidade da fonte radioativa.

Unidade atual: becquerel : [Bq], sendo 1 Bq = 1 desintegração por segundo (dps).

MEIA VIDA: É o tempo necessário para que determinada fonte radioativa **perca 50% de sua massa.**



U-238 = 4.468.000.000 anos
Am-241 = 458 anos
Cs-137 = 30 anos
Co-60 = 5,27 anos

Ir-192 = 74 dias
I-131 = 8 dias
Tc-99m = 6,02 horas
F-18 = 110 minutos

Ou seja:

Com o passar do tempo, o material radioativo vai perdendo sua massa, se desintegrando. Se tivermos 100kg de um material, cuja meia-vida é de 100 anos, depois desses 100 anos teremos 50kg deste material. Mais 100 anos e teremos 25kg e assim sucessivamente.

Porém, a intensidade da energia continua sendo a mesma.

EFEITOS BIOLÓGICOS

Podem ser classificados em dois grupos:

- **DETERMINÍSTICOS:**

- Efeitos Determinísticos (Reações Teciduais):
- **Gravidade:** Aumenta com o aumento da dose.
- Existe uma dose limite, abaixo da qual o efeito não ocorre.
- **Ex:** Eritema (queimadura/vermelhidão), alopécia (queda de cabelo), síndrome aguda da radiação.
- **Natureza:** Imediatos ou tardios, decorrentes de morte celular.

:

- **ESTOCÁSTICOS**

Efeitos Estocásticos (**Probabilísticos**):

- **Probabilidade**: Aumenta com a dose, mas a severidade é independente da dose.
- **Limiar:** Não existe dose limite (qualquer dose pode causar).
- **Ex:** Câncer (carcinogênese induzida) e efeitos hereditários.
- **Natureza:** Tardios (anos após a exposição).

O QUE DEVEMOS EVITAR?

- **IRRADIAÇÃO:** Exposição à radiação ionizante irradiada por determinada fonte.
- **CONTAMINAÇÃO**: Contato físico com a fonte radioativa.

COMO EVITAR A IRRADIAÇÃO:

1. **Tempo –** quanto menor o tempo, de exposição, menor a irradiação.
2. **Distância –** quanto maior a distancia, menor a irradiação.
3. **Blindagem –** barreira física entre o agente e a fonte radioativa.

COMO EVITAR A CONTAMINAÇÃO:

As contaminações radioativas podem ser evitadas com os mesmos cuidados para prevenir a contaminação por materiais convencionais.

ACIDENTES COM MATERIAIS RADIOATIVOS:

Doses agudas **até 100 mSv:**

- Não causam nenhum efeito determinístico;
- O aumento de probabilidade de efeitos estocásticos é muito pequeno

Obs: Tarefas com doses previstas **acima** de **50 mSv devem ser voluntárias.**

OCORRÊNCIAS COM VÍTIMAS

- Primeiros-socorros para situações de risco à vida (PCR, fraturas, hemorragias, queimaduras etc) devem ter prioridade no atendimento, como em qualquer outra ocorrência de resgate.

- Pessoas que possam estar contaminadas, caso tenham que ser transportadas, devem ser envolvidas em material inerte.

- Os médicos e enfermeiros que atenderam a vítima devem ser informadas do risco de contaminação radioativa.

- Pessoas não feridas devem ser mantidas no local até serem monitoradas e liberadas.